

RESUMEN DATOS

Resumen detallado de datos

Este documento explica los archivos de datos activos del proyecto Veracruz Tourism Intelligence, cómo evolucionan a través del pipeline y qué contiene cada tabla. Las estadísticas, categorías y ejemplos se calculan directamente desde los CSV presentes cuando se ejecuta el generador.

Flujo general del pipeline

```
S0 fuentes brutas/de referencia
↓
S1 ingestión y limpieza
↓
S2 tablas intermedias curadas
↓
S3 tablas integradas para análisis
↓
S4 minería: clústeres, similitud, asociaciones y candidatos
↓
S5-S8: pronóstico, incertidumbre, planeación y marketing (se agregan al completarse)
↓
S9 sitio final / entregas / portafolio
```

Evolución de las principales corrientes de datos

- **DataTur:** fuente bruta de centros hoteleros → fact_datatur_centro_mes.csv → datatur_veracruz_monthly.csv → demand_series.csv y campos de cobertura de demanda en destination_master.csv.
- **INAH:** catálogo y serie bruta de visitantes → fact_inah_veracruz_mes.csv → demand_series.csv y evidencia de demanda arqueológica en destination_master.csv.

- **DENUE + PIB turístico:** archivos económicos/de establecimientos → mart_infraestructura_municipio_veracruz.csv → variables estructurales en destination_master.csv → análisis S4 de similitud/candidatos.
- **Portal turístico oficial de Veracruz:** HTML congelado → productos/regiones/Pueblos Mágicos extraídos → destination_master.csv y destination_profiles_s4.csv → asociaciones y clústeres S4.
- **Mercados de origen:** evidencia validada por país para 2025 → origin_market_opportunity.csv → análisis posterior de marketing en S8.

Fuentes brutas y activos no tabulares

Archivo	Tamaño/forma conocida	Concepto	Límite de interpretación
data/raw/Base70centros.csv	2,740,171 bytes	Fuente bruta mensual de centros hoteleros de SECTUR DataTur.	La cobertura de centros hoteleros no equivale a la demanda turística municipal.
data/raw/INAH_visitantes_zonas_general.csv	737,783 bytes	Serie bruta de visitantes a zonas arqueológicas del INAH.	Los conteos son visitas a atractivos, no turismo total del municipio.
data/raw/INAH_zonas_arqueologicas.csv	46,149 bytes	Catálogo y referencia de ubicación de zonas arqueológicas del INAH.	Evidencia de inventario/ubicación, no demanda.
data/raw/PIB_Turistico_Estatal_y_Municipal_2018-2022_.zip	6,675,488 bytes	Archivo de libros de PIB turístico municipal de DataTur.	Contexto/estructura económica, no conteo de visitantes.
data/raw/denue_00_48-49_csv.zip	4,910,330 bytes	Actividades de transporte de INEGI DENUE.	Se usa únicamente como proxy estructural.
data/raw/denue_00_56_shp.zip	12,094,886 bytes	Servicios de viajes, tours y eventos de INEGI DENUE.	Se usa únicamente como proxy estructural.
data/raw/denue_00_71_csv.zip	6,743,965 bytes	Actividades recreativas y culturales de INEGI DENUE.	Se usa únicamente como proxy estructural.
data/raw/denue_00_72_1_csv.zip	49,342,606 bytes	Servicios de alojamiento y alimentos de INEGI DENUE, parte 1.	Se usa únicamente como proxy estructural.
data/raw/denue_00_72_2_csv.zip	26,143,420 bytes	Servicios de alojamiento y alimentos de INEGI DENUE, parte 2.	Se usa únicamente como proxy estructural.
data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html	1,127,651 bytes	Copia congelada de la página oficial de productos turísticos de Veracruz.	Evidencia de oferta; no representa el comportamiento de turistas.
data/raw/veracruz_regiones_2026-10-06.html	75,025 bytes	Copia congelada de la página oficial de regiones turísticas de Veracruz.	Referencia para la regionalización turística oficial.

Archivo	Tamaño/forma conocida	Concepto	Límite de interpretación
data/raw/ veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06. html	15,064 bytes	Solicitud automatizada de Pueblos Mágicos conservada como evidencia de adquisición.	Devolvió CAPTCHA; no se usa como contenido sustantivo.
data/raw/ veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06_ manual.html	87,146 bytes	Página oficial de Pueblos Mágicos guardada manualmente desde el navegador.	Evidencia congelada preferida para la pertenencia a Pueblos Mágicos.

Tablas activas: estructura, valores y muestra

data/reference/source_registry.csv

Etapas: REFERENCE

Tamaño actual: 14 × 9

Concepto: Registro de procedencia y checksum de las fuentes.

Límite de interpretación: Define versiones congeladas/locales y referencias remotas fijas.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
filename	str	0	14 unique; examples: Base70centros.csv, INAH_visitantes_zonas_general.csv, INAH_zonas_arqueologicas.csv, PIB_Turistico_Estatal_y_Municipal_2018-2022_.zip
institution	str	0	categories: SECTUR DataTur, INAH, INEGI DENU, Veracruz Turismo, SECTUR Veracruz, SECTUR DataTur / UPMRIP
source_url	str	0	categories: https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/hoteleria.aspx, https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/visitantes-zonas-arqueologicas, https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/zonas-arqueologicas, https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/pibturisticoestatalmunicipal.aspx, https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6, https://www.veracruz.mx/productos.php, https://www.veracruz.gob.mx/turismo/regiones-turisticas/, https://www.veracruz.gob.mx/turismo/pueblos-magicos/, https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentoscompartidos/upm/RES_2025_12.pdf
snapshot_date	str	0	categories: 2026-10-06

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
release_or_coverage	str	0	categories: coverage 2016-2024, coverage through 2026, 195-site catalog, 2018-2022, DENUÉ 05/2026, DENUÉ 05/2026 corrected release 2026-07-01, HTML snapshot, HTML snapshot returned Radware CAPTCHA, manual browser HTML snapshot, 2025 annual values; validated by source August 2026
project_role	str	0	14 unique; examples: Hotel-center monthly arrivals occupancy and room c, Archaeological-site monthly visitor series, Archaeological-site catalog and location evidence, Tourism GDP municipal structural context
expected_sha256	str	1	13 unique; examples: a8ca3f9bf34edf46321a45c1abcd3f774363d02db0395f1d61, f7f960b8620af8de483990f9540473aa7ed112807f7989ee0f, ca080041e4b8dbd712cb545a005cd7663d1b3b08ac922c75a0, 680de133bcec8af264ff4999e8c7da9be46d1d6f8c4a752924
notes	str	11	categories: Preserved failed automated acquisition (Radware CAPTCHA). The manually browser-saved official page is the preferred parser source., Saved manually in a browser after the automated Codespaces request returned a CAPTCHA; parser extracts the eight iframe title labels., Exact fixed official report remains remotely retrievable. Direct source facts are transcribed without scoring into data/reference/origin_market_2025_validated.csv so the normal pipeline stays offline and deterministic.
storage_mode	str	0	categories: local_raw, remote_fixed

Muestra (primeras filas)

filename	institution	source_url	snapshot_date	release_or_coverage	project_role	expected_sha256
Base70centros.csv	SECTUR DataTur	https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/hoteleria.aspx	2026-10-06	coverage 2016-2024	Hotel-center monthly arrivals occupancy and room context	a8ca3f9bf34edf46321a45c1abcd3f774363d02db0395f1d61
INAH_visitantes_zonas_general.csv	INAH	https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/visitantes-zonas-arqueolog...	2026-10-06	coverage through 2026	Archaeological-site monthly visitor series	f7f960b8620af8de483990f9540473aa7ed112807f7989ee0f

filename	institution	source_url	snapshot_date	release_or_coverage	project_role	expected_sha256
INAH_zonas_arqueologicas.csv	INAH	https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/zonas-arqueologicas	2026-10-06	195-site catalog	Archaeological-site catalog and location evidence	ca080041e4b8dbd712cb545a005cd7663d1b3b08ac922c75

data/reference/destination_reference.csv

Etapas: REFERENCE

Tamaño actual: 55 × 28

Concepto: Referencia curada de identidad, mapeo y temas turísticos para los 55 destinos de Veracruz.

Límite de interpretación: Los temas son evidencia de perfil codificada por el proyecto, no demanda medida.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
destination	str	0	55 unique; examples: Actopan, Atzacan, Boca del Río, Carrillo Puerto
municipio	str	0	55 unique; examples: Actopan, Atzacan, Boca del Río, Carrillo Puerto
clave_municipio	int64	0	range 30,001–30,203; 55 unique
region_turistica_preliminar	str	0	categories: Primeros Pasos de Cortés, Totonacapan, Por verificar, Huasteca, Olmeca, Cultura y Aventura, Altas Montañas, Los Tuxtlas
pueblo_magico	int64	0	values: 0, 1
oferta_turistica_oficial_web	int64	0	values: 1
productos_en_extracto_local_n	int64	0	range 0–24; 13 unique
productos_ejemplo	str	14	31 unique; examples: Todo Veracruz es Bello \
tourism_tags	str	0	28 unique; examples: adventure; archaeology; culture_history; gastronomy; nature, beach_coast; culture_history; gastronomy; urban_se, archaeology

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
theme_beach_coast	int64	0	values: 0, 1
theme_nature	int64	0	values: 0, 1
theme_culture_history	int64	0	values: 0, 1
theme_archaeology	int64	0	values: 0, 1
theme_adventure	int64	0	values: 0, 1
theme_gastronomy_coffee	int64	0	values: 0, 1
theme_wellness_spiritual	int64	0	values: 0, 1
theme_urban_services	int64	0	values: 0, 1
inah_inventory_sites	str	45	categories: Quiahuiztlán, Cuajilote \
inah_series_sites	str	46	categories: Zona Arqueológica de Quiahuiztlán, Zona Arqueológica de Cuajilote \
datatur_center	str	51	categories: Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa
datatur_scope_note	str	51	categories: Centro combinado; usar como contexto hotelero, no como dato municipal puro, Centro DataTur
source_tourism_offer_snapshot	str	0	categories: data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html
source_region_snapshot	str	0	categories: data/raw/veracruz_regiones_2026-10-06.html
source_pueblo_magico_snapshot	str	47	categories: data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html
source_inah_visitors	str	0	categories: data/raw/INAH_visitantes_zonas_general.csv
source_inah_catalog	str	0	categories: data/raw/INAH_zonas_arqueologicas.csv
source_datatur	str	0	categories: data/raw/Base70centros.csv
curation_version	str	0	categories: 2026-10-06-v1

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

destination	municipio	clave_municipio	region_turistica_preliminar	pueblo_magico	oferta_turistica_oficial_web	productos_en_extracto_local_n	productos_ejer
Actopan	Actopan	30004	Primeros Pasos de Cortés	0	1	7	Todo Veracruz es Bello Quiahuizt Cempoala La Antigua Ruta de
Atzalan	Atzalan	30023	Totonacapan	0	1	0	
Boca del Río	Boca del Río	30028	Primeros Pasos de Cortés	0	1	12	Todo Veracruz es Bello Al sabor de Boka Aventura Ríos

data/reference/tourism_products.csv

Etapa: REFERENCE

Tamaño actual: 75 × 5

Concepto: Selección histórica de 75 productos usada en actividades previas.

Límite de interpretación: Se conserva para reproducibilidad; no es el catálogo oficial completo.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
producto	str	0	75 unique; examples: Todo Veracruz es Bello, Al sabor de Boka, Descubre Los Tuxtlas, Pueblos Mágicos del Totonacapan
municipios	str	0	45 unique; examples: Catemaco\
n_municipios	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17
source_snapshot	str	0	categories: data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html
curation_version	str	0	categories: 2026-10-06-v1

Muestra (primeras filas)

producto	municipios	n_municipios	source_snapshot	curation_version
Todo Veracruz es Bello	Catemaco Boca del Río Alvarado Actopan Coatepec Córdoba Coscomatepe...	17	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html	2026-10-06-v1
Al sabor de Boka	Boca del Río Alvarado Veracruz	3	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html	2026-10-06-v1
Descubre Los Tuxtlas	Catemaco San Andrés Tuxtla Santiago Tuxtla	3	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html	2026-10-06-v1

data/reference/denue_activity_groups.csv

Etapas: REFERENCE

Tamaño actual: 21 × 4

Concepto: Reglas SCIAN explícitas usadas para construir proxies turísticos con DENU.

Límite de interpretación: Las definiciones son auditables, pero no miden capacidad de carga.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
metric	str	0	categories: alojamiento_n, alimentos_bebidas_n, sector_recreacion_total_n, recreacion_turistica_proxy_n, agencias_tours_eventos_n, transporte_turistico_n
match_type	str	0	categories: prefix, exact
code	int64	0	range 71-713,999; 21 unique
description	str	0	21 unique; examples: Servicios de alojamiento temporal, Servicios de preparación de alimentos y bebidas, Sector completo de servicios de esparcimiento cult, Promotores del sector público de espectáculos artí

Muestra (primeras filas)

metric	match_type	code	description
alojamiento_n	prefix	721	Servicios de alojamiento temporal
alimentos_bebidas_n	prefix	722	Servicios de preparación de alimentos y bebidas

metric	match_type	code	description
sector_recreacion_total_n	prefix	71	Sector completo de servicios de esparcimiento culturales deportivos...

data/reference/origin_market_2025_validated.csv

Etapas: REFERENCE

Tamaño actual: 25 × 9

Concepto: Evidencia validada de entradas aéreas por país de residencia para 2025.

Límite de interpretación: Contexto nacional; no son visitantes específicos de Veracruz.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
rank_2025	int64	0	range 1-25; 25 unique
country_of_residence	str	0	25 unique; examples: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colombia
air_entries_2024	int64	0	range 39,041-13,709,389; 25 unique
air_entries_2025	int64	0	range 42,425-14,258,403; 25 unique
share_2025_pct	float64	0	range 0.2-66.9; 14 unique
growth_2025_vs_2024_pct	float64	0	range -45.4-30; 25 unique
source_url	str	0	categories: https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentoscompartidos/upm/RES_2025_12.pdf
source_version	str	0	categories: 2025 annual values validated by source in August 2026
scope_note	str	0	categories: Foreign air-entry events to Mexico by country of residence; not Veracruz-specific demand.

Muestra (primeras filas)

rank_2025	country_of_residence	air_entries_2024	air_entries_2025	share_2025_pct	growth_2025_vs_2024_pct	source_url	source_version	scope_note
1	Estados Unidos	13709389	14258403	66.9	4.0	https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos/compartidos/upm/RES_202...	2025 annual values validated by source in August 2026	Foreign air-entry events to Mexico by country of residence; not Ver...
2	Canadá	2522479	2843977	13.3	12.7	https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos/compartidos/upm/RES_202...	2025 annual values validated by source in August 2026	Foreign air-entry events to Mexico by country of residence; not Ver...
3	Reino Unido	426856	457712	2.1	7.2	https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos/compartidos/upm/RES_202...	2025 annual values validated by source in August 2026	Foreign air-entry events to Mexico by country of residence; not Ver...

data/reference/destination_profile_enrichment.csv

Etapa: REFERENCE

Tamaño actual: 6 × 6

Concepto: Pequeño conjunto de correcciones de perfil revisadas para S4.

Límite de interpretación: Las correcciones tienen procedencia documentada y no agregan mediciones inventadas.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
destinatio n	str	0	categories: Carrillo Puerto, La Antigua, Poza Rica de Hidalgo

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
field	str	0	categories: region_turistica_preliminar, theme_culture_history, theme_gastronomy_coffee, theme_beach_coast, theme_nature
new_value	str	0	categories: Altas Montañas, 1, 0
evidence_source	str	0	categories: https://www.veracruz.mx/region.php?id=5 , https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=31 , https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=16 , https://www.veracruz.gob.mx/turismo/regiones-turisticas/
evidence_note	str	0	categories: Official Altas Montañas page lists Carrillo Puerto among the municipalities of the region., Official destination page documents the pre-Hispanic province of Cuauhtochco, historical buildings, traditions and music., Official destination page has a dedicated gastronomy section with local dishes., Official destination page lists Playa de Chalchihuecan as a tourism center., Official destination page describes Río Huitzilapan, exuberant riverside vegetation and boat/swimming/fishing activities; SECTUR also describes mangrove boat trips., Reviewed tourism-specific sources characterize Poza Rica as an urban/petroleum-history and cultural destination/gateway; no nature-tourism attraction or activity is positively evidenced for the municipality. In S4, zero means not positively evidenced, not proven absence.
review_date	str	0	categories: 2026-10-07

Muestra (primeras filas)

destination	field	new_value	evidence_source	evidence_note	review_date
Carrillo Puerto	region_turistica_preliminar	Altas Montañas	https://www.veracruz.mx/region.php?id=5	Official Altas Montañas page lists Carrillo Puerto among the munici...	2026-10-07
Carrillo Puerto	theme_culture_history	1	https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=31	Official destination page documents the pre-Hispanic province of Cu...	2026-10-07
Carrillo Puerto	theme_gastronomy_coffee	1	https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=31	Official destination page has a dedicated gastronomy section with l...	2026-10-07

data/reference/destination_profile_sources.csv

Etapas: REFERENCE

Tamaño actual: 13 × 5

Concepto: Notas y fuentes de investigación para perfiles de destino con poca información.

Límite de interpretación: Documentación de apoyo para revisar vacíos de información.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
destination	str	0	categories: Carrillo Puerto, Las Choapas, Chinameca, Soteapan, Tlalnelhuayocan, Calcahualco, Xalapa, La Antigua, Poza Rica de Hidalgo
evidence_scope	str	0	categories: profile gap repair, region repair, sparse-offer cross-check, sparse-profile cross-check, targeted profile cross-check, targeted profile repair, targeted profile review
source	str	0	categories: https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=31 , https://www.veracruz.mx/region.php?id=5 , https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=61 , https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=59 , data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html , https://www.veracruz.gob.mx/turismo/2025/08/29/recorre-xalapa-ciudad-de-parques-un-respiro-entre-la-urbanidad-y-la-naturaleza/ , https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=87 , https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=16 , https://www.veracruz.gob.mx/turismo/2025/03/25/descubre-veracruz-a-traves-de-la-ruta-primeros-pasos-de-cortes-historia-aventura-y-naturaleza/ , https://www.veracruz.gob.mx/turismo/regiones-turisticas/ , https://www.veracruz.gob.mx/turismo/2026/03/23/descubre-los-atractivos-turisticos-del-norte-de-veracruz-durante-cumbre-tajin/
evidence_summary	str	0	13 unique; examples: Pre-Hispanic history, archaeological monument, tradi, Official Altas Montañas page lists Carrillo Puerto, Official page documents tropical ecosystems, tradi, Official page documents local history and the muni
review_date	str	0	categories: 2026-10-07

Muestra (primeras filas)

destination	evidence_scope	source	evidence_summary	review_date
Carrillo Puerto	profile gap repair	https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=31	Pre-Hispanic history, archaeological monument, traditions/music and...	2026-10-07
Carrillo Puerto	region repair	https://www.veracruz.mx/region.php?id=5	Official Altas Montañas page lists Carrillo Puerto in the region.	2026-10-07
Las Choapas	sparse-offer cross-check	https://www.veracruz.mx/destino.php?Municipio=61	Official page documents tropical ecosystems, traditions/music, gast...	2026-10-07

data/interim/source_registry_resolved.csv

Etapas: S1/S2 INTERIM

Tamaño actual: 14 × 12

Concepto: Tabla resuelta de verificación de las fuentes del proyecto.

Límite de interpretación: Verifica archivos locales exactos y referencias remotas fijas.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
filename	str	0	14 unique; examples: Base70centros.csv, INAH_visitantes_zonas_general.csv, INAH_zonas_arqueologicas.csv, PIB_Turistico_Estatal_y_Municipal_2018-2022_.zip
institucion	str	0	categories: SECTUR DataTur, INAH, INEGI DENUE, Veracruz Turismo, SECTUR Veracruz, SECTUR DataTur / UPMRIP
source_url	str	0	categories: https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/hoteleria.aspx , https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/visitantes-zonas-arqueologicas , https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/zonas-arqueologicas , https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/pibturisticoestatalmunicipal.aspx , https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6 , https://www.veracruz.mx/productos.php , https://www.veracruz.gob.mx/turismo/regiones-turisticas/ , https://www.veracruz.gob.mx/turismo/pueblos-magicos/ , https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentoscompartidos/upm/RES_2025_12.pdf
snapshot_date	str	0	categories: 2026-10-06
release_or_coverage	str	0	categories: coverage 2016-2024, coverage through 2026, 195-site catalog, 2018-2022, DENUE 05/2026, DENUE 05/2026 corrected release 2026-07-01, HTML snapshot, HTML snapshot returned Radware CAPTCHA, manual browser HTML snapshot, 2025 annual values; validated by source August 2026
project_role	str	0	14 unique; examples: Hotel-center monthly arrivals occupancy and room c, Archaeological-site monthly visitor series, Archaeological-site catalog and location evidence, Tourism GDP municipal structural context
expected_sha256	str	1	13 unique; examples: a8ca3f9bf34edf46321a45c1abcd3f774363d02db0395f1d61, f7f960b8620af8de483990f9540473aa7ed112807f7989ee0f, ca080041e4b8dbd712cb545a005cd7663d1b3b08ac922c75a0, 680de133bcec8af264ff4999e8c7da9be46d1d6f8c4a752924
notes	str	11	categories: Preserved failed automated acquisition (Radware CAPTCHA). The manually browser-saved official page is the preferred parser source., Saved manually in a browser after the automated Codespaces request returned a CAPTCHA; parser extracts the eight iframe title labels., Exact fixed official report remains remotely retrievable. Direct source facts are transcribed without scoring into data/reference/origin_market_2025_validated.csv so the normal pipeline stays offline and deterministic.
storage_mode	str	0	categories: local_raw, remote_fixed
bytes	float64	1	range 15,064–49,342,606; 13 unique
actual_sha256	str	1	13 unique; examples: a8ca3f9bf34edf46321a45c1abcd3f774363d02db0395f1d61, f7f960b8620af8de483990f9540473aa7ed112807f7989ee0f, ca080041e4b8dbd712cb545a005cd7663d1b3b08ac922c75a0, 680de133bcec8af264ff4999e8c7da9be46d1d6f8c4a752924
status	str	0	categories: verified, remote_fixed

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

filename	institution	source_url	snapshot_date	release_or_coverage	project_role	expected_sha256
Base70centros.csv	SECTUR DataTur	https:// www.datat ur.sectur.g ob.mx/ SitePages/ hoteleria.a spx	2026-10-06	coverage 2016-2024	Hotel-center monthly arrivals occupancy and room context	a8ca3f9bf34edf46321a45c1abcd3f774363d02db0395f1d61
INAH_visitantes_zonas_general.csv	INAH	https:// datos.inah. gob.mx/ datos- abiertos/ visitantes- zonas- arqueolog ...	2026-10-06	coverage through 2026	Archaeological- site monthly visitor series	f7f960b8620af8de483990f9540473aa7ed112807f7989ee0f
INAH_zonas_arqueologicas.csv	INAH	https:// datos.inah. gob.mx/ datos- abiertos/ zonas- arqueologi cas	2026-10-06	195-site catalog	Archaeological- site catalog and location evidence	ca080041e4b8dbd712cb545a005cd7663d1b3b08ac922c75

data/interim/veracruz_products_parsed.csv

Etapas: S1/S2 INTERIM

Tamaño actual: 295 × 5

Concepto: Todas las fichas oficiales de productos turísticos de Veracruz extraídas mecánicamente del HTML congelado.

Límite de interpretación: Transacciones de oferta para conteos y asociaciones; no co-visita turística.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
source_card_index	int64	0	range 1–295; 295 unique
producto	str	0	280 unique; examples: Todo Veracruz es Bello, Al sabor de Boka, Descubre Los Tuxtlas, Pueblos Mágicos del Totonacapan
municipios	str	0	106 unique; examples: Catemaco\
n_municipios	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17
source_snapshot	str	0	categories: data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html

Muestra (primeras filas)

source_card_index	producto	municipios	n_municipios	source_snapshot
1	Todo Veracruz es Bello	Catemaco Boca del Río Alvarado Actopan Coatepec Córdoba Coscomatepe...	17	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html
2	Al sabor de Boka	Boca del Río Alvarado Veracruz	3	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html
3	Descubre Los Tuxtlas	Catemaco San Andrés Tuxtla Santiago Tuxtla	3	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html

data/interim/veracruz_regions_parsed.csv

Etapas: S1/S2 INTERIM

Tamaño actual: 31 × 6

Concepto: Mapeos extraídos de navegación regional y municipios.

Límite de interpretación: Se usa como referencia/validación.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
region	str	0	categories: Altas Montañas, Cultura y Aventura, Huasteca, Los Tuxtlas, Olmeca, Primeros Pasos de Cortés, Totonacapan
source_municipality_name	str	0	31 unique; examples: Córdoba, Coscomatepec, Fortín de las Flores, Orizaba

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
municipio	str	0	31 unique; examples: Córdoba, Coscomatepec, Fortín, Orizaba
source_municipio_id	int64	0	range 11-203; 31 unique
clave_municipio	int64	0	range 30,011-30,203; 31 unique
source_snapshot	str	0	categories: data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html

Muestra (primeras filas)

region	source_municipality_name	municipio	source_municipio_id	clave_municipio	source_snapshot
Altas Montañas	Córdoba	Córdoba	44	30044	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html
Altas Montañas	Coscomatepec	Coscomatepec	47	30047	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html
Altas Montañas	Fortín de las Flores	Fortín	68	30068	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html

data/interim/veracruz_pueblos_magicos_parsed.csv

Etapas: S1/S2 INTERIM

Tamaño actual: 8 × 5

Concepto: Pertenencias oficiales a Pueblos Mágicos extraídas de la fuente.

Límite de interpretación: Evidencia directa de pertenencia.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
source_name	str	0	categories: COATEPEC, COSCOMATEPEC, CÓRDOBA, NAOLINCO, ORIZABA, PAPANTLA, XICO, ZOZOCOLCO
pueblo_magico	str	0	categories: Coatepec, Coscomatepec, Córdoba, Naolinco, Orizaba, Papantla, Xico, Zozocolco de Hidalgo
source_snapshot	str	0	categories: data/raw/veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06_manual.html
requested_snapshot	str	0	categories: data/raw/veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06.html
extraction_note	str	0	categories: manual_browser_snapshot_iframe_titles

Muestra (primeras filas)

source_name	pueblo_magico	source_snapshot	requested_snapshot	extraction_note
COATEPEC	Coatepec	data/raw/veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06_manual.html	data/raw/veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06.html	manual_browser_snapshot_iframe_titles
COSCOMATEPEC	Coscomatepec	data/raw/veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06_manual.html	data/raw/veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06.html	manual_browser_snapshot_iframe_titles
CÓRDOBA	Córdoba	data/raw/veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06_manual.html	data/raw/veracruz_pueblos_magicos_2026-10-06.html	manual_browser_snapshot_iframe_titles

data/interim/fact_datatur_centro_mes.csv

Etapas: S1/S2 INTERIM

Tamaño actual: 6,900 × 11

Concepto: Tabla de hechos limpia de DataTur por centro y mes.

Límite de interpretación: Cada fila es una observación centro-hotelerero/mes; no un total turístico municipal.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
anio	int64	0	values: 2,016, 2,017, 2,018, 2,019, 2,020, 2,021, 2,022, 2,023, 2,024
mes	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
centro	str	0	64 unique; examples: Acapulco, Aguascalientes, Bahías de Huatulco, Campeche
tipo_centro	str	0	categories: Centros de Playa, Ciudades
subtipo_centro	str	0	categories: Tradicionales, Interior, Integralmente Planeados, Fronterizas, Grandes, Otros
cuartos_disponibles	int64	0	range 3,300–1,905,162; 5,225 unique
cuartos_ocupados	int64	0	range 0–1,375,423; 6,694 unique
llegadas_total	int64	0	range 0–1,230,463; 6,713 unique
turistas_noche_total	int64	0	range 0–2,990,249; 6,792 unique
ocupacion_pct	float64	0	range 0–90.6609; 6,888 unique

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
fecha	str	0	108 unique; examples: 2016-01-01, 2016-02-01, 2016-03-01, 2016-04-01

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

año	mes	centro	tipo_centro	subtipo_centro	cuartos_disponibles	cuartos_ocupados	llegadas_total	turistas_noche_total	ocupacion_pct
2016	1	Acapulco	Centros de Playa	Tradicionales	576797	300902	578858	783691	52.16774705832381
2016	1	Aguascalientes	Ciudades	Interior	136441	58900	40385	84126	43.168842210186085
2016	1	Bahías de Huatulco	Centros de Playa	Integralmente Planeados	113150	86309	41866	186124	76.27839151568715

data/interim/datatur_veracruz_monthly.csv

Etapas: S1/S2 INTERIM

Tamaño actual: 324 × 11

Concepto: Subconjunto mensual de DataTur correspondiente a Veracruz.

Límite de interpretación: Cubre únicamente los centros DataTur disponibles en el proyecto.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
año	int64	0	values: 2,016, 2,017, 2,018, 2,019, 2,020, 2,021, 2,022, 2,023, 2,024
mes	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
centro	str	0	categories: Coatzacoalcos, Veracruz-Boca del Río, Xalapa
tipo_centro	str	0	categories: Ciudades, Centros de Playa
subtipo_centro	str	0	categories: Interior, Tradicionales
cuartos_disponibles	int64	0	range 49,558–327,112; 247 unique
cuartos_ocupados	int64	0	range 3,974–210,279; 322 unique

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
llegadas_total	int64	0	range 5,319–300,325; 324 unique
turistas_noche_total	int64	0	range 5,920–497,899; 324 unique
ocupacion_pct	float64	0	range 5.2466–74.8402; 324 unique
fecha	str	0	108 unique; examples: 2016-01-01, 2016-02-01, 2016-03-01, 2016-04-01

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

anio	mes	centro	tipo_centro	subtipo_centro	cuartos_disponibles	cuartos_ocupados	llegadas_total	turistas_noche_total	ocupacion_pct
2016	1	Coatzacoalcos	Ciudades	Interior	49705	23511	27347	33495	47.30107635046776
2016	1	Veracruz-Boca del Río	Centros de Playa	Tradicionales	267673	108038	181995	214733	40.36193415099767
2016	1	Xalapa	Ciudades	Interior	72871	27106	36511	45553	37.197238956512194

`data/interim/fact_inah_veracruz_mes.csv`

Etapas: S1/S2 INTERIM

Tamaño actual: 4,048 × 8

Concepto: Tabla de hechos limpia del INAH para Veracruz por zona arqueológica y mes.

Límite de interpretación: Las visitas se mantienen como evidencia de demanda a nivel de atractivo.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
anio	int64	0	range 1,996–2,026; 31 unique
mes	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
clave_siinah	int64	0	range 3,110,016–3,220,015; 13 unique
recinto	str	0	13 unique; examples: Zona Arqueológica El Zapotal, Zona Arqueológica de Castillo de Teayo con museo d, Zona Arqueológica de Cempoala con museo de sitio, Zona Arqueológica de Cuajilote

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
visitantes_nacionales	float64	0	range 0-196,051; 1,602 unique
visitantes_extranjeros	float64	0	range 0-34,764; 523 unique
visitantes_total	float64	0	range 0-214,558; 1,613 unique
fecha	str	0	368 unique; examples: 1996-01-01, 1996-02-01, 1996-03-01, 1996-04-01

Muestra (primeras filas)

anio	mes	clave_siinah	recinto	visitantes_nacionales	visitantes_extranjeros	visitantes_total	fecha
1996	1	3220013	Zona Arqueológica El Zapotal	0.0	0.0	0.0	1996-01-01
1996	1	3120011	Zona Arqueológica de Castillo de Teayo con museo de sitio	78.0	17.0	95.0	1996-01-01
1996	1	3120012	Zona Arqueológica de Cempoala con museo de sitio	1284.0	813.0	2097.0	1996-01-01

data/interim/mart_infraestructura_municipio_veracruz.csv

Etapas: S1/S2 INTERIM

Tamaño actual: 212 × 11

Concepto: Mart municipal de infraestructura DENU y PIB turístico.

Límite de interpretación: Contexto estructural/económico, no demanda turística observada.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
clave_municipio	int64	0	range 30,001-30,212; 212 unique
municipio	str	0	212 unique; examples: Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan
alojamiento_n	int64	0	range 0-248; 37 unique
alimentos_bebidas_n	int64	0	range 2-5,325; 152 unique

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
sector_recreacion_total_n	int64	0	range 0–417; 51 unique
recreacion_turistica_proxy_n	int64	0	range 0–42; 18 unique
agencias_tours_eventos_n	int64	0	range 0–51; 15 unique
transporte_turistico_n	int64	0	values: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 20, 28
pib_turistico_2022	float64	75	range 280,221.93–13,309,403,141; 118 unique
participacion_turismo_pct	float64	75	range 0.0001–0.8856; 137 unique
pib_municipal_2022	float64	0	range 1,722,252–182,564,249,103; 212 unique

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

clave_municipio	municipio	alojamiento_n	alimentos_bebidas_n	sector_recreacion_total_n	recreacion_turistica_proxy_n	agencias_tours_eventos_n	transporte
30001	Acajete	0	39	4	3	0	0
30002	Acatlán	0	24	5	0	0	0
30003	Acayucan	32	583	41	9	40	2

data/interim/tourism_products.csv

Etapas: S1/S2 INTERIM
Tamaño actual: 75 × 8
Concepto: Tabla de 75 productos respaldada por fuentes para actividades previas.
Límite de interpretación: Alcance histórico conservado para reproducibilidad.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
producto	str	0	75 unique; examples: Al sabor de Boka, Aventura Costas Tuxtlas, Aventura Dunas Playas Chachalacas, Aventura en Ríos
municipios	str	0	45 unique; examples: Boca del Río\

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
n_municipios	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17
source_snapshot	str	0	categories: data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html
curation_version	str	0	categories: 2026-10-06-v1
source_card_index	int64	0	range 1-243; 75 unique
source_producto	str	0	69 unique; examples: Al sabor de Boka, Aventura en las Costas de los Tuxtlas, Aventura en Dunas y Playas de Chachalacas, Aventura en Ríos
source_match_score	float64	0	values: 0.6667, 0.7143, 0.7407, 0.7568, 0.7586, 0.7907, 0.7937, 0.8571, 0.9388, 1

Muestra (primeras filas)

producto	municipios	n_municipios	source_snapshot	curation_version	source_card_index	source_producto	source_match_score
Al sabor de Boka	Boca del Río Alvarado Veracruz	3	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html	2026-10-06-v1	2	Al sabor de Boka	1.0
Aventura Costas Tuxtlas	San Andrés Tuxtla	1	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html	2026-10-06-v1	23	Aventura en las Costas de los Tuxtlas	1.0
Aventura Dunas Playas Chachalacas	Ursulo Galván	1	data/raw/veracruz_productos_2026-10-06.html	2026-10-06-v1	20	Aventura en Dunas y Playas de Chachalacas	1.0

data/interim/destination_profiles_s4.csv

Etapas: S4 INTERIM

Tamaño actual: 55 × 50

Concepto: Tabla de perfiles de destino de S4 usada para agrupación y similitud local.

Límite de interpretación: La agrupación usa características del perfil turístico; la demanda directa no forma los clústeres.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
destination	str	0	55 unique; examples: Acajete, Actopan, Alvarado, Atzalan
municipio	str	0	55 unique; examples: Acajete, Actopan, Alvarado, Atzalan
clave_municipio	int64	0	range 30,001-30,203; 55 unique
region_turistica_preliminar	str	0	categories: Cultura y Aventura, Primeros Pasos de Cortés, Totonacapan, Altas Montañas, Huasteca, Los Tuxtlas, Olmeca
pueblo_magico	int64	0	values: 0, 1
oferta_turistica_oficial_web	int64	0	values: 1
productos_en_extracto_local_n	int64	0	range 0-24; 13 unique
productos_ejemplo	str	14	31 unique; examples: Sones, Sabores y Tradiciones de Invierno, Todo Veracruz es Bello \
tourism_tags	str	0	28 unique; examples: culture_history; gastronomy; nature, adventure; archaeology; culture_history; gastronom, beach_coast; culture_history; gastronomy, archaeology; culture_history; gastronomy; nature
theme_beach_coast	int64	0	values: 0, 1
theme_nature	int64	0	values: 0, 1
theme_culture_history	int64	0	values: 1
theme_archaeology	int64	0	values: 0, 1
theme_adventure	int64	0	values: 0, 1
theme_gastronomy_coffee	int64	0	values: 0, 1
theme_wellness_spiritual	int64	0	values: 0, 1
theme_urban_services	int64	0	values: 0, 1
inah_inventory_sites_n	int64	0	values: 0, 1, 2
inah_inventory_sites	str	45	categories: Quiahuiztlán, Cuajilote \

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
inah_series_available	int64	0	values: 0, 1
inah_series_sites	str	46	categories: Zona Arqueológica de Quiahuitztlán, Zona Arqueológica de Cuajilote \
inah_visitors_2025	float64	46	values: 0, 834, 1,124, 2,428, 4,699, 5,880, 29,186, 31,120, 308,598
inah_foreign_share_2025	float64	46	values: 0, 0.0012, 0.0093, 0.0247, 0.0255
datatur_coverage	int64	0	values: 0, 1
datatur_center	str	51	categories: Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa
datatur_scope_note	str	51	categories: Centro combinado; usar como contexto hotelero, no como dato municipal puro, Centro DataTur
datatur_arrivals_2024	float64	51	values: 473,350, 739,186, 2,481,563
datatur_occupancy_2024_pct	float64	51	values: 48.2382, 49.6068, 52.1509
denuc_available	int64	0	values: 1
lodging_establishments	int64	0	range 0-248; 30 unique
food_beverage_establishments	int64	0	range 10-5,325; 53 unique
recreation_tourism_proxy	int64	0	range 0-42; 17 unique
agencies_tours_events	int64	0	range 0-51; 14 unique
tourist_transport_proxy	int64	0	values: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 20, 28
tourism_gdp_2022_mxn2018	float64	5	range 857,070.37-13,309,403,141; 50 unique
tourism_share_proxy_2022	float64	5	range 0.0039-0.8856; 50 unique
demand_evidence	str	0	categories: No direct demand series in current project data, INAH attraction series, DataTur hotel-center series
model_role_v1	str	0	categories: Undermeasured analog target, Observed anchor / training evidence

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
coverage_dimensions_n	int64	0	values: 2, 3, 4
source_tourism_offer	str	0	categories: https://veracruz.mx/productos.php
source_region	str	0	categories: https://www.veracruz.gob.mx/turismo/regiones-turisticas/
source_pueblo_magico	str	47	categories: https://www.veracruz.gob.mx/turismo/pueblos-magicos/
source_inah_visitors	str	46	categories: https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/visitantes-zonas-arqueologicas
source_inah_location	str	45	categories: https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/zonas-arqueologicas
source_denué	str	0	categories: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6
source_tourism_gdp	str	5	categories: https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/pibturisticoestatalmunicipal.aspx
source_datatur	str	51	categories: https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/hoteleria.aspx
curation_version	str	0	categories: 2026-10-06-v1
official_product_card_count_295	int64	0	range 0-58; 23 unique
theme_evidence_count	int64	0	values: 2, 3, 4, 5

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

destination	municipio	clave_municipio	region_turistica_preliminar	pueblo_magico	oferta_turistica_oficial_web	productos_en_extracto_local_n	productos_ejer
Acajete	Acajete	30001	Cultura y Aventura	0	1	0	Sones, Sabores y Tradiciones de Invierno
Actopan	Actopan	30004	Primeros Pasos de Cortés	0	1	7	Todo Veracruz es Bello Quiahuiztlan Cempoala La Antigua Ruta de

destination	municipio	clave_municipio	region_turistica_preliminar	pueblo_magico	oferta_turistica_oficial_web	productos_en_extracto_local_n	productos_ejer
Alvarado	Alvarado	30011	Primeros Pasos de Cortés	0	1	6	Todo Veracruz es Bello Al sabor de Boka Salsas So y Danzones 3

data/processed/destination_master.csv

Etapas: S3 PROCESSED
Tamaño actual: 55 × 48
Concepto: Tabla integrada canónica de los 55 destinos de Veracruz.
Límite de interpretación: Integra perfil, estructura y cobertura de demanda claramente etiquetada sin interpretar ausencia de cobertura como baja demanda.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
destination	str	0	55 unique; examples: Acajete, Actopan, Alvarado, Atzalan
municipio	str	0	55 unique; examples: Acajete, Actopan, Alvarado, Atzalan
clave_municipio	int64	0	range 30,001–30,203; 55 unique
region_turistica_preliminar	str	0	categories: Cultura y Aventura, Primeros Pasos de Cortés, Totonacapan, Altas Montañas, Por verificar, Huasteca, Los Tuxtlas, Olmeca
pueblo_magico	int64	0	values: 0, 1
oferta_turistica_oficial_web	int64	0	values: 1
productos_en_extracto_local_n	int64	0	range 0–24; 13 unique
productos_ejemplo	str	14	31 unique; examples: Sones, Sabores y Tradiciones de Invierno, Todo Veracruz es Bello \
tourism_tags	str	0	28 unique; examples: culture_history; gastronomy; nature, adventure; archaeology; culture_history; gastronom, beach_coast; culture_history; gastronomy, archaeology; culture_history; gastronomy; nature
theme_beach_coast	int64	0	values: 0, 1

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
theme_nature	int64	0	values: 0, 1
theme_culture_history	int64	0	values: 0, 1
theme_archaeology	int64	0	values: 0, 1
theme_adventure	int64	0	values: 0, 1
theme_gastronomy_coffee	int64	0	values: 0, 1
theme_wellness_spiritual	int64	0	values: 0, 1
theme_urban_services	int64	0	values: 0, 1
inah_inventory_sites_n	int64	0	values: 0, 1, 2
inah_inventory_sites	str	45	categories: Quiahuitztlán, Cuajilote \
inah_series_available	int64	0	values: 0, 1
inah_series_sites	str	46	categories: Zona Arqueológica de Quiahuitztlán, Zona Arqueológica de Cuajilote \
inah_visitors_2025	float64	46	values: 0, 834, 1,124, 2,428, 4,699, 5,880, 29,186, 31,120, 308,598
inah_foreign_share_2025	float64	46	values: 0, 0.0012, 0.0093, 0.0247, 0.0255
datatur_coverage	int64	0	values: 0, 1
datatur_center	str	51	categories: Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa
datatur_scope_note	str	51	categories: Centro combinado; usar como contexto hotelero, no como dato municipal puro, Centro DataTur
datatur_arrivals_2024	float64	51	values: 473,350, 739,186, 2,481,563
datatur_occupancy_2024_pct	float64	51	values: 48.2382, 49.6068, 52.1509
denu_available	int64	0	values: 1
lodging_establishments	int64	0	range 0-248; 30 unique

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
food_beverage_establishments	int64	0	range 10-5,325; 53 unique
recreation_tourism_proxy	int64	0	range 0-42; 17 unique
agencies_tours_events	int64	0	range 0-51; 14 unique
tourist_transport_proxy	int64	0	values: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 20, 28
tourism_gdp_2022_mxn2018	float64	5	range 857,070.37-13,309,403,141; 50 unique
tourism_share_proxy_2022	float64	5	range 0.0039-0.8856; 50 unique
demand_evidence	str	0	categories: No direct demand series in current project data, INAH attraction series, DataTur hotel-center series
model_role_v1	str	0	categories: Undermeasured analog target, Observed anchor / training evidence
coverage_dimensions_n	int64	0	values: 2, 3, 4
source_tourism_offer	str	0	categories: https://veracruz.mx/productos.php
source_region	str	0	categories: https://www.veracruz.gob.mx/turismo/regiones-turisticas/
source_pueblo_magico	str	47	categories: https://www.veracruz.gob.mx/turismo/pueblos-magicos/
source_inah_visitors	str	46	categories: https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/visitantes-zonas-arqueologicas
source_inah_location	str	45	categories: https://datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/zonas-arqueologicas
source_denue	str	0	categories: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6
source_tourism_gdp	str	5	categories: https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/pibturisticoestatalmunicipal.aspx
source_datatur	str	51	categories: https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/hoteleria.aspx
curation_version	str	0	categories: 2026-10-06-v1

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

destination	municipio	clave_municipio	region_turistica_preliminar	pueblo_magico	oferta_turistica_oficial_web	productos_en_extracto_local_n	productos_eje
Acajete	Acajete	30001	Cultura y Aventura	0	1	0	Sones, Sabores y Tradiciones de Invierno
Actopan	Actopan	30004	Primeros Pasos de Cortés	0	1	7	Todo Veracruz es Bello Quiahuiztlan Cempoala La Antigua Ruta de
Alvarado	Alvarado	30011	Primeros Pasos de Cortés	0	1	6	Todo Veracruz es Bello Al sabor de Boka Salsas So y Danzones 3

data/processed/demand_series.csv

Etapa: S3 PROCESSED

Tamaño actual: 4,372 × 13

Concepto: Tabla mensual estandarizada de demanda observada que reúne registros de DataTur e INAH.

Límite de interpretación: Los tipos de medición permanecen separados y nunca se suman entre sí.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
series_id	str	0	16 unique; examples: datatur:center:Coatzacoalcos, datatur:center:Veracruz-Boca del Río, datatur:center:Xalapa, inah:site:3110016
source_system	str	0	categories: DataTur, INAH
date	str	0	368 unique; examples: 2016-01-01, 2016-02-01, 2016-03-01, 2016-04-01
year	int64	0	range 1,996–2,026; 31 unique
month	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
geography_level	str	0	categories: tourism_center, archaeological_site
geography_name	str	0	16 unique; examples: Coatzacoalcos, Veracruz-Boca del Río, Xalapa, Zona Arqueológica de El Tajín
metric	str	0	categories: hotel_arrivals_total, archaeological_site_visitors_total

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
value	float64	0	range 0–300,325; 1,937 unique
unit	str	0	categories: arrivals, visits
measurement_scope	str	0	categories: hotel_center_arrivals, archaeological_site_visits
interpretation_note	str	0	categories: Hotel-center arrivals observed by DataTur. Combined centers such as Veracruz-Boca del Río are not municipal demand totals., Visits to an INAH archaeological site; not total tourism demand for its municipality.
source_table	str	0	categories: data/interim/datatur_veracruz_monthly.csv, data/interim/fact_inah_veracruz_mes.csv

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

series_id	source_system	date	year	month	geography_level	geography_name	metric	value	unit
datatur:center:Coatzacoalcos	DataTur	2016-01-01	2016	1	tourism_center	Coatzacoalcos	hotel_arrivals_total	27347.0	arrivals
datatur:center:Coatzacoalcos	DataTur	2016-02-01	2016	2	tourism_center	Coatzacoalcos	hotel_arrivals_total	29156.0	arrivals
datatur:center:Coatzacoalcos	DataTur	2016-03-01	2016	3	tourism_center	Coatzacoalcos	hotel_arrivals_total	37294.0	arrivals

data/processed/origin_market_opportunity.csv

Etapas: S3 PROCESSED

Tamaño actual: 25 × 9

Concepto: Evidencia validada de mercados internacionales de origen preparada para el análisis de marketing.

Límite de interpretación: Contexto nacional de entradas aéreas; no evidencia directa de visitantes a Veracruz.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
rank_2025	int64	0	range 1–25; 25 unique
country_of_residence	str	0	25 unique; examples: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colombia
air_entries_2024	int64	0	range 39,041–13,709,389; 25 unique

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
air_entries_2025	int64	0	range 42,425-14,258,403; 25 unique
share_2025_pct	float64	0	range 0.2-66.9; 14 unique
growth_2025_vs_2024_pct	float64	0	range -45.4-30; 25 unique
source_url	str	0	categories: https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentoscompartidos/upm/RES_2025_12.pdf
source_version	str	0	categories: 2025 annual values validated by source in August 2026
scope_note	str	0	categories: Foreign air-entry events to Mexico by country of residence; not Veracruz-specific demand.

Muestra (primeras filas)

rank_2025	country_of_residence	air_entries_2024	air_entries_2025	share_2025_pct	growth_2025_vs_2024_pct	source_url	source_version	scope_note
1	Estados Unidos	13709389	14258403	66.9	4.0	https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentoscompartidos/upm/RES_2025_12.pdf	2025 annual values validated by source in August 2026	Foreign air-entry events to Mexico by country of residence; not Ver...
2	Canadá	2522479	2843977	13.3	12.7	https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentoscompartidos/upm/RES_2025_12.pdf	2025 annual values validated by source in August 2026	Foreign air-entry events to Mexico by country of residence; not Ver...
3	Reino Unido	426856	457712	2.1	7.2	https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentoscompartidos/upm/RES_2025_12.pdf	2025 annual values validated by source in August 2026	Foreign air-entry events to Mexico by country of residence; not Ver...

outputs/mining/audit/destination_profile_gaps.csv

Etapas: S4 OUTPUT

Tamaño actual: 55 × 16

Concepto: Auditoría de integridad y vacíos documentales de los perfiles de destino.

Límite de interpretación: Un vacío significa falta de evidencia/documentación, no bajo turismo.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
destination	str	0	55 unique; examples: Acajete, Actopan, Alvarado, Atzalan
municipio	str	0	55 unique; examples: Acajete, Actopan, Alvarado, Atzalan
region_turistica_preliminar	str	0	categories: Cultura y Aventura, Primeros Pasos de Cortés, Totonacapan, Huasteca, Los Tuxtlas, Olmeca, Altas Montañas
official_product_card_count_295	int64	0	range 0-58; 23 unique
theme_evidence_count	int64	0	values: 2, 3, 4, 5
tourism_gdp_2022_mxn2018	float64	5	range 857,070.37-13,309,403,141; 50 unique
inah_inventory_sites_n	int64	0	values: 0, 1, 2
model_role_v1	str	0	categories: Undermeasured analog target, Observed anchor / training evidence
no_product_cards	bool	0	categories: False, True
region_unresolved	bool	0	categories: False
theme_count_lt3	bool	0	categories: False, True
missing_tourism_gdp	bool	0	categories: False, True
no_inah_inventory	bool	0	categories: False, True
no_direct_demand_series	bool	0	categories: False, True
profile_review_priority	str	0	categories: low, medium
interpretation	str	0	categories: profile-data audit only; missing product cards or demand coverage do not imply low tourism

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

destination	municipio	region_turistica_preliminar	official_product_card_count_295	theme_evidence_count	tourism_gdp_2022_mxn2018	inah_inventory_sites_n
Acajete	Acajete	Cultura y Aventura	3	3	887227.282082128	0
Actopan	Actopan	Primeros Pasos de Cortés	24	4	156307315.2128738	1
Alvarado	Alvarado	Primeros Pasos de Cortés	13	3	163474640.52611774	0

outputs/mining/clustering/cluster_diagnostics.csv

Etapas: S4 OUTPUT

Tamaño actual: 19 × 9

Concepto: Diagnósticos PAM/Gower para distintos valores candidatos de k.

Límite de interpretación: Se usa para comparar ajuste y fragmentación, no para clasificar destinos por importancia.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
k	int64	0	range 2–20; 19 unique
silhouette	float64	0	range 0.2841–0.7697; 19 unique
pam_total_dissimilarity	float64	0	range 0.7–11.5786; 19 unique
smallest_cluster	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 19
largest_cluster	int64	0	values: 9, 11, 12, 14, 17, 23, 28, 36
median_cluster_size	float64	0	values: 2, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 7, 9, 11, 13.5, 16, 27.5
singleton_clusters	int64	0	values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
recommended	bool	0	categories: False, True

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
selection_rule	str	0	categories: maximize silhouette among singleton-free PAM solutions; interpretability reviewed separately

Muestra (primeras filas)

k	silhouette	pam_total_dissimilarity	smallest_cluster	largest_cluster	median_cluster_size	singleton_clusters	recommended	selection_rule
2	0.2841390749686314	11.57857142857143	19	36	27.5	0	False	maximize silhouette among singleton-free PAM solutions; interpretab...
3	0.3317776853455557	9.97857142857143	11	28	16.0	0	False	maximize silhouette among singleton-free PAM solutions; interpretab...
4	0.3447782155999284	8.411904761904763	5	23	13.5	0	False	maximize silhouette among singleton-free PAM solutions; interpretab...

outputs/mining/clustering/cluster_membership.csv

Etapas: S4 OUTPUT

Tamaño actual: 55 × 7

Concepto: Pertenencia recomendada a clústeres locales por carácter turístico.

Límite de interpretación: Los clústeres son grupos de similitud, no rutas ni clases de demanda.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
destination	str	0	55 unique; examples: Acajete, Emiliano Zapata, Jilotepec, Las Vigas de Ramírez

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
region_turistica_preliminar	str	0	categories: Cultura y Aventura, Huasteca, Primeros Pasos de Cortés, Altas Montañas, Totonacapan, Los Tuxtlas, Olmeca
model_role_v1	str	0	categories: Undermeasured analog target, Observed anchor / training evidence
recommended_k	int64	0	values: 12
cluster	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
cluster_medoid	str	0	categories: Acajete, Actopan, Atzalan, Boca del Río, Calcahualco, Cazones de Herrera, Chinameca, Coatepec, Coatzacoalcos, Coscomatepec, Jesús Carranza, Puente Nacional
distance_to_medoid	float64	0	values: 0, 0.1667, 0.2, 0.3333

Muestra (primeras filas)

destination	region_turistica_preliminar	model_role_v1	recommended_k	cluster	cluster_medoid	distance_to_medoid
Acajete	Cultura y Aventura	Undermeasured analog target	12	1	Acajete	0.0
Emiliano Zapata	Cultura y Aventura	Undermeasured analog target	12	1	Acajete	0.0
Jilotepec	Cultura y Aventura	Undermeasured analog target	12	1	Acajete	0.0

outputs/mining/clustering/cluster_profiles.csv

Etapas: S4 OUTPUT

Tamaño actual: 12 × 24

Concepto: Resúmenes legibles de los clústeres locales seleccionados.

Límite de interpretación: Los perfiles describen estructura de similitud, no popularidad observada.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
cluster	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
medoid	str	0	categories: Acajete, Actopan, Atzalan, Boca del Río, Calcahualco, Cazones de Herrera, Chinameca, Coatepec, Coatzacoalcos, Coscomatepec, Jesús Carranza, Puente Nacional

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
n_destinations	int64	0	values: 2, 3, 4, 5, 8, 12
dominant_region	str	0	categories: Cultura y Aventura, Primeros Pasos de Cortés, Totonacapan, Altas Montañas, Olmeca
dominant_region_share	float64	0	values: 0.5, 0.6, 0.6667, 0.75, 0.8, 1
members	str	0	categories: Acajete \
official_product_card_count_295_median	float64	0	values: 0, 0.5, 1, 1.5, 3, 3.5, 5, 5.5, 13, 14.5, 24
lodging_establishments_median	float64	0	values: 4, 5, 6, 8.5, 11, 13, 15, 42, 59, 80
food_beverage_establishments_median	float64	0	values: 73, 84, 109, 110.5, 124, 135, 169, 220.5, 310.5, 1,189.5, 1,332, 1,861.5
recreation_tourism_proxy_median	float64	0	values: 0, 0.5, 1, 2, 3, 3.5, 5, 8, 12, 17
agencies_tours_events_median	float64	0	values: 0, 0.5, 1, 2, 4, 6, 26
tourist_transport_proxy_median	float64	0	values: 0, 0.5, 2, 4
tourism_gdp_2022_mxn2018_median	float64	0	values: 6,506,333, 43,537,364, 55,780,289, 88,353,083, 102,627,882, 159,044,440, 219,616,854, 312,273,036, 351,807,127, 1,160,149,487, 3,095,490,653, 5,965,859,221
tourism_share_proxy_2022_median	float64	0	values: 0.0132, 0.0149, 0.0326, 0.0571, 0.0687, 0.0742, 0.0959, 0.125, 0.2707, 0.3777, 0.3968, 0.549
inah_inventory_sites_n_median	float64	0	values: 0, 1
pueblo_magico_share	float64	0	values: 0, 0.2, 1
theme_beach_coast_share	float64	0	values: 0, 0.1667, 0.3333, 0.8, 1
theme_nature_share	float64	0	values: 0, 0.2, 1
theme_culture_history_share	float64	0	values: 1
theme_archaeology_share	float64	0	values: 0, 1
theme_adventure_share	float64	0	values: 0, 0.3333, 0.6667, 1

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
theme_gastronomy_coffee_share	float64	0	values: 0, 0.8333, 1
theme_wellness_spiritual_share	float64	0	values: 0, 0.0833
theme_urban_services_share	float64	0	values: 0, 0.125, 0.5, 0.8, 1

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

cluster	medoid	n_destinations	dominant_region	dominant_region_share	members	official_product_card_count_295_median	lodging_establishments_median
1	Acajete	8	Cultura y Aventura	0.75	Acajete Emiliano Zapata Jilotepec Las Vigas de Ramírez Pánu...	3.0	4.0
2	Actopan	3	Primeros Pasos de Cortés	0.6666666666666666	Actopan Carrillo Puerto Ursulo Galván	24.0	6.0
3	Atzalan	5	Totonacapan	0.8	Atzalan Castillo de Teayo Misantla Papantla Vega de Alatorre	0.0	11.0

outputs/mining/clustering/cluster_medoid_similarity.csv

Etapas: S4 OUTPUT

Tamaño actual: 66 × 6

Concepto: Similitud por pares entre los medoides de los clústeres seleccionados.
Límite de interpretación: Se usa para revisar separación/solapamiento entre grupos.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
cluster_a	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
medoid_a	str	0	categories: Acajete, Atzalan, Calcahualco, Coatepec, Chinameca, Actopan, Boca del Río, Cazones de Herrera, Coatzacoalcos, Coscomatepec, Jesús Carranza
cluster_b	int64	0	values: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
medoid_b	str	0	categories: Atzalan, Calcahualco, Cazones de Herrera, Jesús Carranza, Coscomatepec, Chinameca, Coatepec, Puente Nacional, Coatzacoalcos, Actopan, Boca del Río
gower_distance	float64	0	values: 0.2, 0.25, 0.3333, 0.4, 0.5, 0.5714, 0.6, 0.6667, 0.7143
gower_similarity	float64	0	values: 0.2857, 0.3333, 0.4, 0.4286, 0.5, 0.6, 0.6667, 0.75, 0.8

Muestra (primeras filas)

cluster_a	medoid_a	cluster_b	medoid_b	gower_distance	gower_similarity
1	Acajete	3	Atzalan	0.2	0.8
1	Acajete	5	Calcahualco	0.2	0.8
1	Acajete	6	Cazones de Herrera	0.2	0.8

outputs/mining/clustering/destination_silhouettes.csv

Etapas: S4 OUTPUT
Tamaño actual: 55 × 5
Concepto: Diagnóstico de silueta por destino para la agrupación seleccionada.
Límite de interpretación: Valores negativos o limítrofes indican ambigüedad, no datos inválidos.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
destination	str	0	55 unique; examples: Acajete, Emiliano Zapata, Jilotepec, Las Vigas de Ramírez
cluster	int64	0	values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
cluster_medoid	str	0	categories: Acajete, Actopan, Atzalan, Boca del Río, Calcahualco, Cazones de Herrera, Chinameca, Coatepec, Coatzacoalcos, Coscomatepec, Jesús Carranza, Puente Nacional
silhouette	float64	0	range -0.3333-1; 19 unique
borderline	bool	0	categories: False, True

Muestra (primeras filas)

destination	cluster	cluster_medoid	silhouette	borderline
Acajete	1	Acajete	0.8571428571428571	False
Emiliano Zapata	1	Acajete	0.8571428571428571	False
Jilotepec	1	Acajete	0.8571428571428571	False

outputs/mining/clustering/feature_sensitivity.csv

Etapas: S4 OUTPUT

Tamaño actual: 9 × 4

Concepto: Análisis de sensibilidad de clústeres retirando una variable a la vez.

Límite de interpretación: Muestra qué variables de perfil afectan materialmente la partición.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
removed_feature	str	0	categories: theme_adventure, theme_archaeology, theme_nature, theme_gastronomy_coffee, pueblo_magico, theme_beach_coast, theme_urban_services, theme_culture_history, theme_wellness_spiritual
adjusted_rand_vs_full	float64	0	values: 0.605, 0.6113, 0.6984, 0.7149, 0.7581, 0.8347, 0.8746, 1

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
silhouette_without_feature	float64	0	values: 0.6404, 0.6471, 0.7202, 0.7479, 0.7647, 0.7756, 0.7762, 0.8002, 0.8066
singleton_clusters_without_feature	int64	0	values: 0, 1

Muestra (primeras filas)

removed_feature	adjusted_rand_vs_full	silhouette_without_feature	singleton_clusters_without_feature
theme_adventure	0.6049816813789373	0.7761686404902753	1
theme_archaeology	0.6112829263090541	0.7478907794522767	1
theme_nature	0.6984126984126984	0.7647384292944548	1

outputs/mining/similarity/undermeasured_anchor_similarity.csv

Etapas: S4 OUTPUT

Tamaño actual: 126 × 8

Concepto: Coincidencias de análogos estructurales entre destinos submedidos y destinos ancla observados.

Límite de interpretación: La similitud no prueba demanda no medida.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
target_destination	str	0	42 unique; examples: Acajete, Alvarado, Calcahualco, Catemaco
target_region	str	0	categories: Cultura y Aventura, Primeros Pasos de Cortés, Altas Montañas, Los Tuxtlas, Totonacapan, Olmeca, Huasteca
anchor_destination	str	0	13 unique; examples: Castillo de Teayo, Atzalan, Vega de Alatorre, Boca del Río
anchor_region	str	0	categories: Huasteca, Totonacapan, Primeros Pasos de Cortés, Altas Montañas, Olmeca, Cultura y Aventura
similarity_rank	int64	0	values: 1, 2, 3
gower_structural_distance	float64	0	range 0.1008–0.442; 126 unique
gower_structural_similarity	float64	0	range 0.558–0.8992; 126 unique

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
interpretation	str	0	categories: mixed-profile structural analog only; not demand evidence or route feasibility

Muestra (primeras filas)

target_destination	target_region	anchor_destination	anchor_region	similarity_rank	gower_structural_distance	gower_structural_similarity	interpretation
Acajete	Cultura y Aventura	Castillo de Teayo	Huasteca	1	0.1819878183023734	0.8180121816976266	mixed-profile structural analog only; not demand evidence or route ...
Acajete	Cultura y Aventura	Atzalan	Totonacapan	2	0.2012609599362325	0.7987390400637675	mixed-profile structural analog only; not demand evidence or route ...
Acajete	Cultura y Aventura	Vega de Alatorre	Totonacapan	3	0.2577809277504969	0.7422190722495031	mixed-profile structural analog only; not demand evidence or route ...

outputs/mining/associations/municipality_pair_rules.csv

Etapas: S4 OUTPUT

Tamaño actual: 22 × 10

Concepto: Reglas de asociación basadas en coaparición de municipios en productos turísticos oficiales.

Límite de interpretación: La coaparición en la oferta no equivale a movimiento o co-visita de turistas.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
antecedent	str	0	14 unique; examples: Tlacotalpan, Coscomatepec, Santiago Tuxtla, Córdoba

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
consequent	str	0	categories: Alvarado, Orizaba, San Andrés Tuxtla, La Antigua, Ursulo Galván, Coatepec, Xalapa, Catemaco, Actopan, Xico, Veracruz
n_baskets	int64	0	values: 295
antecedent_count	int64	0	range 6–40; 13 unique
consequent_count	int64	0	values: 13, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 35, 40, 48, 58
pair_count	int64	0	values: 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 29
support	float64	0	values: 0.0169, 0.0203, 0.0237, 0.0339, 0.0373, 0.0441, 0.0475, 0.0508, 0.0576, 0.0644, 0.0746, 0.0983
confidence	float64	0	range 0.5–1; 21 unique
lift	float64	0	range 2.7387–12.6068; 17 unique
interpretation	str	0	categories: tourism-offer co-occurrence; not tourist movement

Muestra (primeras filas)

antecedent	consequent	n_baskets	antecedent_count	consequent_count	pair_count	support	confidence	lift	interpretation
Tlacotalpan	Alvarado	295	9	13	5	0.0169491525423728	0.5555555555555556	12.606837606837608	tourism-offer co-occurrence; not tourist movement
Coscomatepec	Orizaba	295	8	21	6	0.0203389830508474	0.75	10.535714285714285	tourism-offer co-occurrence; not tourist movement
Santiago Tuxtla	San Andrés Tuxtla	295	6	28	5	0.0169491525423728	0.8333333333333334	8.779761904761905	tourism-offer co-occurrence; not tourist movement

outputs/mining/candidates/undermeasured_candidates.csv

Etapas: S4 OUTPUT
Tamaño actual: 42 × 17

Concepto: Lista priorizada de destinos con evidencia estructural pero medición insuficiente.

Límite de interpretación: No es un ranking de popularidad ni una lista final de rutas.

Columnas y valores observados

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
evidence_priority_rank	int64	0	range 1-42; 42 unique
destination	str	0	42 unique; examples: Córdoba, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Minatitlán
region_turistica_preliminar	str	0	categories: Altas Montañas, Totonacapan, Olmeca, Los Tuxtlas, Huasteca, Cultura y Aventura, Primeros Pasos de Cortés
pueblo_magico	int64	0	values: 0, 1
tourism_tags	str	0	21 unique; examples: adventure; culture_history; gastronomy_coffee; her, culture_history; gastronomy; nature; urban_service, culture_history; nature; urban_services, adventure; beach_coast; culture_history; nature
official_product_card_count_295	int64	0	range 0-48; 19 unique
lodging_establishments	int64	0	range 0-248; 26 unique
food_beverage_establishments	int64	0	range 10-2,371; 41 unique
recreation_tourism_proxy	int64	0	range 0-42; 13 unique
agencies_tours_events	int64	0	values: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 17, 18
tourist_transport_proxy	int64	0	values: 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 20, 28
tourism_gdp_2022_mxn2018	float64	4	range 857,070.37-5,965,859,221; 38 unique
tourism_share_proxy_2022	float64	4	range 0.0039-0.8856; 38 unique
coverage_dimensions_n	int64	0	values: 2, 3
model_role_v1	str	0	categories: Undermeasured analog target

Columna	Tipo	Faltantes	Rango / categorías / ejemplos
tourism_service_establishments	int64	0	range 10–2,495; 41 unique
ranking_scope	str	0	categories: structural evidence priority; not observed demand or route feasibility

Muestra (primeras filas)

La muestra se limita a las primeras 10 columnas para mantenerla legible; la tabla anterior enumera todas las columnas.

evidence_priority_rank	destination	region_turistica_preliminar	pueblo_magico	tourism_tags	official_product_card_count_295	lodging_establishments	for
1	Córdoba	Altas Montañas	1	adventure; culture_history; gastronomy_coffee; heritage; nature; ur...	8	80	23
2	Orizaba	Altas Montañas	1	adventure; culture_history; gastronomy_coffee; heritage; nature; ur...	21	69	21
3	Poza Rica de Hidalgo	Totonacapan	0	culture_history; gastronomy; nature; urban_services	0	80	13

Reglas de interpretación que deben mantenerse

- La ausencia de cobertura de DataTur **no** significa baja demanda.
- Los conteos del INAH representan visitas a zonas arqueológicas, no turismo municipal total.
- DENUe y PIB turístico aportan contexto estructural/económico; no miden capacidad de carga ni visitantes.
- Las reglas de asociación representan coaparición en la oferta turística oficial, no movimiento de turistas.
- Los clústeres representan similitud de perfil turístico, no rutas.
- Los análogos estructurales son comparaciones, no prueba de demanda no observada.

- Las tablas derivadas deben regenerarse a partir de las fuentes y scripts activos; resultados históricos no deben convertirse en entradas activas.

Este archivo complementa docs/DATA_CATALOG.md: el catálogo es el inventario compacto; este resumen es la versión explicativa y demostrativa para revisión académica.